치아 템플릿 실험: 프롬프트만 vs 템플릿 이미지

`my/samples/dentals`에 추가한 템플릿 8종으로, 텍스트 프롬프트만 쓸 때와 치아 템플릿 이미지(`patient_tooth` 두 번째 이미지)를 함께 줄 때 결과가 어떻게 달라지는지 비교했다. **MICE는 쓰지 않았다** (mice_smile_report.md — 제거 권장).

요약

- **같은 프롬프트(`align_whiten`) + 템플릿**: 결과는 텍스트가 정한다. 템플릿은 치아 모양에 약간 영향을 줄 뿐, 색이나 교정 장치 같은 속성은 거의 옮겨지지 않는다 — 어떤 템플릿을 넣어도 "깨끗하고 가지런한 흰 치아"로 수렴한다.
- **"image 2의 치아로 바꿔라" 프롬프트(`teeth_from_template`) + 템플릿**: 템플릿의 속성이 실제로 옮겨진다 — 교정 와이어·브라켓, 치아 모형의 누런 색, 삐뚤어진 배열까지. 옮겨지는 정도는 환자마다 다르다(sample18 강함, yellowteeth 약함).
- 두 방식 모두 얼굴 바깥과 신원은 그대로다(inpaint `inner_mouth`, 신원 0.93~0.97). 템플릿을 넣으면 요청당 약 0.3초 느려진다.
- 쓰임새: **치아 디자인 결과(미백·정렬)는 프롬프트만으로 충분하다.** 템플릿은 "특정 모양·장치를 보여 주기"(예: 교정 장치 미리보기)에 쓸 수 있지만, 템플릿의 단점(색, 불규칙)까지 그대로 복사되므로 템플릿 이미지를 엄선해야 한다.

1. 조건

항목	값
환자	yellowteeth (누렇고 삐뚤어진 치아, 정면, 1024×1024), sample18 (빠지고 삐뚤어진 치아, 704×1024)
스타일	`smile_final`
마스크	inpaint, `inner_mouth`, dilate 4, feather 6 (입술·얼굴 보존)
seed	0 (그림), 1 (seed 영향 측정용)
서버	`--fp8-compute --compile regional`, RTX 4090

방식	layout	프롬프트	이미지
프롬프트만	`patient_only`	`align_whiten` / `whitening_only` preset	환자
템플릿 + 같은 프롬프트	`patient_tooth`	`align_whiten` preset	환자 + 템플릿
템플릿 + 복사 지시	`patient_tooth`	`teeth_from_template` ("Replace the shape, proportions, size, and arrangement of these teeth with the teeth shown in image 2 …"), inpaint `edits`	환자 + 템플릿

템플릿 8종:



템플릿	내용
`good_teeth`, `matmatAlpa`	가지런한 흰 치아 (실사 / 라미네이트)
`bad_teeth`	삐뚤어진 치아
`bracket01`, `bracket02`	교정 장치(브라켓)
`dentiform_full`, `dentiform_partial`	치아 모형 (누런 치아, 분홍 잇몸)
`teeeth1`	선화

2. 결과 이미지

각 그림: 첫 묶음 1행 = 원본 / 프롬프트만(`align_whiten`) / 프롬프트만(`whitening_only`), 나머지 행 = 템플릿 / 템플릿 + 같은 프롬프트 / 템플릿 + 복사 지시.



sample18, 복사 지시 결과 확대 — 템플릿의 속성이 옮겨진 예:



3. 수치

치아 색은 입안의 밝은 절반 픽셀(= 치아)의 LAB 값. L = 밝기(0~100), b = 노란 정도(클수록 누렇다).

3.1 sample18

조건	신원	입술 변화	프롬프트만 대비 변화	seed 변화	밝기 L	노란 정도 b
원본					61.6	14.9
프롬프트만 `align_whiten`	0.97	3.8	—	14.5	81.4	1.7
프롬프트만 `whitening_only`	0.97	3.5		14.9	83.4	0.8
good_teeth + 같은 프롬프트 / 복사 지시	0.96 / 0.96	7.1 / 7.7	14.4 / 18.5	11.3 / 12.2	82.0 / 81.2	4.7 / 7.1
matmatAlpa	0.97 / 0.97	4.4 / 4.2	8.1 / 13.5	10.9 / 12.2	80.0 / 79.4	2.5 / 4.1
bad_teeth	0.96 / 0.97	6.6 / 6.5	15.2 / 22.5	13.8 / 13.4	79.0 / 75.7	5.2 / 9.4
bracket01	0.97 / 0.96	5.2 / 5.6	13.9 / 22.8	15.2 / 17.9	78.0 / 75.7	6.8 / 11.1
bracket02	0.97 / 0.97	5.4 / 5.3	14.8 / **25.9**	18.4 / 19.2	79.6 / 74.1	4.7 / **15.5**
dentiform_full	0.96 / 0.96	4.5 / 4.4	8.7 / 13.9	12.6 / 13.9	78.8 / 77.2	6.0 / **14.8**
dentiform_partial	0.96 / 0.95	5.0 / 5.9	9.3 / 19.4	15.4 / 13.1	79.3 / 77.2	8.2 / **18.1**
teeeth1	0.96 / 0.95	5.1 / 5.4	10.0 / 14.8	14.1 / 18.1	84.8 / 85.6	1.7 / 5.6

3.2 yellowteeth

조건	신원	입술 변화	프롬프트만 대비 변화	seed 변화	밝기 L	노란 정도 b
원본					62.2	21.3
프롬프트만 `align_whiten`	0.94	2.7	—	7.7	86.3	-1.8
프롬프트만 `whitening_only`	0.94	3.3		8.1	89.8	-3.2
good_teeth + 같은 프롬프트 / 복사 지시	0.94 / 0.93	3.5 / 5.0	22.9 / **35.2**	21.6 / 26.8	83.6 / 88.0	1.6 / 1.5
matmatAlpa	0.95 / 0.94	2.2 / 2.4	10.8 / 13.7	12.0 / 10.5	84.9 / 86.9	0.9 / 0.8

조건	신원	입술 변화	프롬프트만 대비 변화	seed 변화	밝기 L	노란 정도 b
bad_teeth	0.95 / 0.93	3.7 / 4.4	22.9 / 28.0	20.4 / 26.9	85.4 / 86.5	0.5 / 1.6
bracket01	0.95 / 0.95	2.6 / 2.9	9.8 / 14.7	11.3 / 19.1	84.5 / 86.1	2.1 / 3.0
bracket02	0.94 / 0.94	2.8 / 3.4	12.4 / 21.6	11.9 / 22.1	88.2 / 89.6	0.3 / 3.6
dentiform_full	0.95 / 0.94	2.3 / 2.5	7.8 / 9.2	8.4 / 10.3	85.9 / 88.5	-0.2 / 1.0
dentiform_partial	0.94 / 0.93	2.7 / 3.5	8.3 / 14.0	10.0 / 14.0	87.2 / 88.5	0.4 / 3.4
teeeth1	0.93 / 0.94	2.9 / 3.5	10.5 / 21.6	11.9 / 16.4	89.1 / 92.2	0.6 / 0.7

모든 조건에서 편집 영역 밖 변화는 0.00이다(inpaint + composite).

3.3 처리 시간 (중앙값)

	프롬프트만	템플릿 + 같은 프롬프트	템플릿 + 복사 지시
yellowteeth (1024²)	1.98초	2.33초	2.34초
sample18 (704×1024)	1.35초	1.67초	1.67초

템플릿은 이미지 토큰을 늘려 약 0.3초(17~24%) 느려진다.

4. 해석

템플릿 + 같은 프롬프트(`align_whiten`)

- 결과가 모두 "깨끗하고 가지런한 흰 치아"다. 교정 장치·모형·삐뚤어진 템플릿을 넣어도 브라켓이 생기거나 누래지지 않는다 (노란 정도 b: sample18 1.7~8.2, yellowteeth -0.2~2.1).
- 프롬프트만 대비 변화가 seed 변화와 비슷한 크기라(예: sample18 matmatAlpa 8.1 vs 10.9), 템플릿의 영향은 랜덤 차이 수준이다. 예외로 good_teeth·bad_teeth(사람 입 사진)는 프롬프트만 대비 변화가 커서(yellowteeth 22.9) 치아 크기·배열에 영향을 준다.
- 즉 텍스트가 "흰 치아로 정렬"을 지시하면 템플릿은 보조 힌트에 그친다.

템플릿 + 복사 지시(`teeth_from_template`)

- 템플릿의 속성이 옮겨진다(위 확대 그림): bracket01 → 교정 와이어, bracket02 → 브라켓 + 누런 치아, dentiform → 모형처럼 누런 치아 (sample18 노란 정도 1.7 → 14.8~18.1), bad_teeth → 불규칙한 배열.
- 프롬프트가 "image 2의 치아로 바꿔라"이므로 **템플릿의 좋은 점과 나쁜 점을 가리지 않는다.** 누런 모형을 넣으면 치아가 누래진다.
- 환자에 따라 강도가 다르다: yellowteeth는 대부분 흰 치아로 남고(노란 정도 0.7~3.6), 교정 장치도 약하게만 비친다.

- 선화(teeeth1)는 이번 두 환자에서는 윤곽선이 생기지 않았지만, 이전 실험에서 teeth04·sample17·teeth01에 윤곽선이 그려졌다 (mice_smile_report.md 1.2절) — 환자에 따라 생기므로 선화 템플릿은 쓰지 않는 것을 권장.

5. 권장

1. **미백·정렬 결과에는 프롬프트만(`patient_only` + preset)을 쓴다.** 템플릿을 넣어도 품질이 좋아지지 않고 0.3초 느려진다.
2. 템플릿으로 특정 모양을 보여 주고 싶으면 **복사 지시 프롬프트**를 쓰되, 템플릿은 **원하는 결과 그대로의 실사 이미지** (흰색, 원하는 배열)만 쓴다. 누런 모형, 선화, 잘못된 치아 사진은 그 단점까지 복사된다.
3. 교정 장치 미리보기는 가능성이 보인다(sample18에서 브라켓·와이어가 생김). 다만 환자에 따라 약하게 나와서, 기능으로 쓰려면 교정 전용 프롬프트(예: "add metal orthodontic brackets and an archwire to these teeth")를 따로 만들어 비교해 볼 만하다.
4. 템플릿 효과를 더 확실히 보려면 환자를 늘리고 seed를 여러 개로 평균내야 한다 — 이번은 2명 × seed 2개로 경향만 확인한 수준이다.

6. 파일

- 템플릿: `my/samples/dentals/*.png` (8종)
- 그림: `docs/smile_tune/assets/template_*.jpg`
- 스크립트(세션 scratchpad, 저장소에 넣지 않음): `template_exp.py`, `metrics.py`, `srv.py`